

1. Ondas eletromagnéticas

1.1. Campos que se propagam

Uma carga acelerada pode produzir campos elétrico e magnético variáveis. Esses campos se sustentam mutuamente e se propagam como uma onda eletromagnética. Diferentemente do som, uma onda eletromagnética não precisa de meio material e pode viajar no vácuo. A luz visível é apenas uma pequena faixa desse conjunto.

Definição

No vácuo, a velocidade de propagação é

$$c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}, \quad c = \lambda f.$$

Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, mas diferem em frequência, comprimento de onda e energia por fóton.

Dica

O comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais quando a velocidade é fixa: frequência maior significa comprimento menor.

Exemplo 1: rádio e comprimento de onda

Uma estação transmite em 100 MHz. Determine o comprimento de onda no vácuo. Use $1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$.

Resolução passo a passo

1. Converter a frequência: $f = 100 \cdot 10^6 = 1,0 \cdot 10^8 \text{ Hz}$.
2. Isolar o comprimento: $\lambda = c/f$.
3. Calcular:

$$\lambda = \frac{3,0 \cdot 10^8}{1,0 \cdot 10^8} = 3,0 \text{ m}.$$

1.2. Espectro eletromagnético

Da menor para a maior frequência, encontramos ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. A energia de um fóton é

$$E = hf,$$

com $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$. Assim, radiações de maior frequência têm fótons mais energéticos. A divisão em faixas é contínua; não há uma fronteira única que transforme uma onda em outra

de forma abrupta.

Exemplo 2: energia de um fóton

Calcule a energia de um fóton de luz verde com frequência $5,5 \cdot 10^{14}$ Hz.

Resolução passo a passo

1. Escrever a relação: $E = hf$.
2. Substituir os valores:

$$E = (6,63 \cdot 10^{-34})(5,5 \cdot 10^{14}).$$

3. Operar potências de dez: $6,63 \cdot 5,5 = 36,465$ e $10^{-34}10^{14} = 10^{-20}$. Logo,

$$E = 3,65 \cdot 10^{-19} \text{ J.}$$

Cuidado

Não confunda energia de um fóton com energia total de um feixe. A energia total depende também da quantidade de fótons emitidos por segundo.

1.3. Reflexão, refração e polarização

Ao encontrar uma superfície, a onda pode ser refletida, transmitida ou absorvida. Ao entrar em outro meio transparente, sua frequência permanece a da fonte, mas a velocidade e o comprimento podem mudar. O índice de refração é $n = c/v$. Como ondas eletromagnéticas são transversais, seus campos oscilam em direções perpendiculares à propagação. A polarização seleciona uma direção de oscilação do campo elétrico.

Exemplo 3: luz em um material

Em um plástico, a velocidade da luz é $2,0 \cdot 10^8$ m/s. Para uma luz de frequência $5,0 \cdot 10^{14}$ Hz, calcule o índice de refração e o comprimento de onda no plástico.

Resolução passo a passo

1. Índice de refração:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{2,0 \cdot 10^8} = 1,5.$$

2. Usar a velocidade no plástico: $\lambda = v/f$.
3. Calcular:

$$\lambda = \frac{2,0 \cdot 10^8}{5,0 \cdot 10^{14}} = 4,0 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 400 \text{ nm.}$$

A frequência permanece $5,0 \cdot 10^{14}$ Hz na mudança de meio.

1.4. Aplicações e segurança

Rádio, televisão, Wi-Fi e telefonia usam ondas de rádio e micro-ondas. Controles remotos usam infravermelho; câmeras térmicas detectam radiação infravermelha; exames de radiografia usam raios X. A energia e o tempo de exposição importam: ultravioleta, raios X e gama podem ionizar ou danificar tecidos, enquanto a radiação visível em excesso também pode lesar os olhos. Segurança depende da frequência, intensidade, distância e blindagem.

Erros comuns

- dizer que toda radiação eletromagnética é visível;
- usar c dentro de um material sem calcular sua velocidade;
- afirmar que frequência muda na refração;
- concluir que uma radiação é perigosa apenas pelo nome, sem considerar energia, intensidade e exposição.

1.5. Teste sua compreensão

Pergunta 1 – comentada

Em uma mudança do ar para o vidro, qual grandeza permanece determinada pela fonte: frequência ou comprimento de onda?

Comentário

A frequência permanece. A velocidade muda no vidro; como $v = \lambda f$, o comprimento de onda muda para acompanhar a nova velocidade.

Pergunta 2 – comentada

Por que ondas de rádio e luz visível pertencem à mesma família?

Comentário

Ambas são oscilações acopladas dos campos elétrico e magnético e podem viajar no vácuo à velocidade c . Diferem principalmente em frequência e comprimento.

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos espectro, fótons, refração, polarização, comunicação e segurança radiológica. Entre em contato e agende sua aula!

